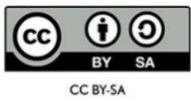


UČNI SCENARIJ

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Zgubljeni čas – robotska odprava skozi ure
Povzetek učnega scenarija	Učenci utrjujejo znanje o branju analogne in digitalne ure ter razlikujejo med celo uro, pol uro in četrt uro. S pomočjo mreže rešujejo različne izzive, pri katerih morajo načrtovati pot robotka do pravilnega zapisa časa. Pri tem razvijajo prostorsko orientacijo, logično razmišljanje, načrtovanje zaporedja ukazov ter sodelovalno delo v skupini. V tretji uri učenci dejavnosti povežejo tudi s tujim jezikom angleščino, kjer utrjujejo poimenovanje časa in uporabljajo preprosta navodila za usmerjanje robotka. V vseh urah se sistematično razvijajo komponente računalniškega mišljenja (načrtovanje, dekompozicija, evalvacija).
Ključne besede ()	Čas, ura, robotek
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	• Tamara Jakomin • Tanja Muženič • Nika Karas • Lara Spremo • Agata Trontelj

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	3.razred OŠ
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure



Viri za oblikovanje priprave	Rebolj, M., Kužatko, M. (2022) <i>Lili in Bine – Novi prijatelji</i>. Ljubljana: Rokus Klett, d. o. o.
------------------------------	--

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da učenci utrjujejo branje analogne in digitalne ure ter razvijajo razumevanje časovnih zapisov (cela ura, pol ure, četrt ure). Ob uporabi robotka mTiny razvijajo računalniško mišljenje, saj načrtujejo zaporedje ukazov in premikov robotka po mreži. Učijo se logičnega razmišljanja, sodelovanja in natančnega podajanja navodil. V angleščini spoznajo osnovne izraze za čas in jih utrjujejo skozi igro in gibanje..
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	- Spoznavanje okolja - tuji jezik angleščina - računalniško mišljenje.
Učni cilji (operativni) :	Spoznavanje okolja (nosilno področje): - Prepoznajo pomen časa v vsakdanjem življenju, - znajo prebrati čas na analogni uri, - razlikujejo med celo uro, pol uro in četrt uro, - razvijajo občutek za zaporedje dogodkov skozi dan. Tuji jezik angleščina (podporno področje): - poimenujejo čas v angleščini (three o'clock, half past three, quarter past three) - razumejo osnovna navodila za gibanje (move forward, turn left, turn right) Računalniško mišljenje (poudarjeno področje): - učenec načrtuje zaporedje korakov za gibanje robotka, razdeli nalogo na manjše korake, - učenec sodeluje pri skupinskem reševanju problema.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Razvijanje računalniškega mišljenja je razvidno iz dejavnosti, kjer učenci načrtujejo zaporedje premikov robotka po mreži do





	pravilnega zapisa časa. Nalogo razčlenijo na manjše korake, preverijo pravilnost poti in jo po potrebi popravijo.
--	---

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	• demonstracija, • razlaga, • razgovor, • sodelovalno učenje, • delo v parih, • delo po skupinah, • izkušensko učenje.
Material	• mreža • kartice s puščicami (ukazi) • kartice z analogno uro • kartice z digitalnim zapisom časa • kartice za angleški del
Koraki izvedbe aktivnosti oz. Metodični postopek	1. PEDAGOŠKA URA 1. Uvodna motivacija – Zgodba o robotku, ki je izgubil čas (10 minut) Učitelj učencem pove zgodbo. »Nekega jutra se je robotek mTiny zbudil in opazil nekaj nenavadnega. V mestu so se vse ure pomešale. Nekatere kažejo napačen čas, druge sploh ne delujejo. Robotek je zelo zmeden in potrebuje pomoč.« Učitelj vpraša učence: Kaj je ura? Zakaj potrebujemo uro? Ali znate pogledati na uro? 2. Ponovitev branja ure (10 minut) Učitelj pokaže različne analogne ure. Učenci povedo: • koliko je ura • ali gre za celo uro, pol ali četrť





Primeri:

3:00, 3:30, 3:45, 5:15

3. Aktivnost na mreži – Poišči pravo uro (20 minut)

Na tla položimo mrežo. Na polja postavimo **kartice analognih ur**. (priloga 1)

Učitelj učencem kaže **kartice z digitalnim časom**. (priloga 2)

Naloga učenca je, da stopi na polje z ustrezno uro.

Primer:

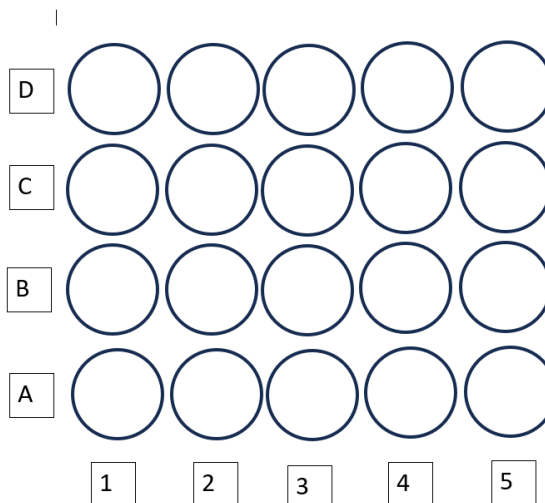
Učitelj pokaže

3:30

Učenec poišče analogno uro in pove:

»To je pol štirih.«

Učenci se izmenjujejo.



4. Zaključek (5 minut)

Pogovor:

Kaj smo danes ponovili?

Ali vam je lažje brati analogno ali digitalno uro?



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPOORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU



	2. PEDAGOŠKA URA Uvod – Robotek potrebuje pomoč (5 minut) Učitelj pove: »Robotek mTiny mora obiskati vse ure v mestu, vendar ne ve, kako priti do njih. Vaša naloga je, da mu pomagate.« 2. Delo z robotkom na mreži (30 minut) Na mrežo postavimo kartice z analognimi urami.(priloga 1) Učitelj drži kartice z digitalnim zapisom časa.(priloga 2) Učitelj pokaže kartico z zapisom časa. Primer: 3:45 Skupina mora poiskati analogno uro z enakim časom, načrtovati pot robotka, sestaviti zaporedje ukazov, robotka pripeljati do pravih polj Če robotek pride na napačno mesto, učenci pot popravijo. Učence razdelimo v skupine po štiri. Vloge v skupini: en učenec podaja navodila, en učenec postavlja kartice s puščicami, en učenec upravlja robotka in en učenec preverja čas na uri. 4. Zaključek in refleksija (10 minut) Na koncu dejavnosti učitelj učence zbere ob mreži in jih povabi k pogovoru o delu z robotkom. Učitelj postavi vprašanja: • Ali je robotek vedno prišel do prave ure? • Kaj smo morali narediti, preden smo robotka poslali na pot? • Kaj se je zgodilo, če smo kartice postavili v napačnem zaporedju? • Kako smo vedeli, katera ura je pravilna? 3. PEDAGOŠKA URA– Povezava s tujim jezikom (angleščina)
--	---



	1. UVOD – What time is it? (10 minut) Učitelj razloži osnovne izraze za čas in jih zapiše na tablo: • three o'clock – Ura je tri. • half past three – Ura je pol čez tretjo. • quarter past three – Ura je četrť čez tri. • quarter to four – Ura je četrť do štirih. Učitelj pokaže različne ure, učenci pa ponavljajo za učiteljem. Primer: Učitelj pokaže analogno in digitalno uro 3:00 Učenci ponovijo: "Three o'clock." 2. Gibalna igra – Show the time (10 minut) Učitelj pove čas v angleščini, učenci pa z rokami pokažejo kazalce ure. Primeri: "Three o'clock." "Half past three." "Quarter past three." Učenci tako ponovijo izraze za čas na igriv način. 3. Dejavnost na mreži – Poišči pravo uro (10 minut) Na mreži so razporejene slike analognih ur. Učitelj pove čas v angleščini, npr.: "Go to half past three." Učenec poišče pravo uro na mreži. Ko stopi na polje, pove: "Half past three." Učenci se izmenjujejo.
--	---

	5. Delo z robotkom mTiny (10 minut) Učence razdelimo v skupine po štiri. Vloge v skupini: en učenec daje navodila v angleščini, en upravlja robotka, en bere čas na uri, en postavlja kartice s puščicami Učitelj pokaže kartico s časom. Primer: 3:30 Učenci povedo: “Half past three.” Nato robotka s pomočjo ukazov pripeljejo do ustrezne ure. Uporabljajo enostavna navodila: • move forward • turn left • turn right Ko robotek pride do ure, učenec pove: “It is half past three.”
	4. Zaključek in refleksija (5 minut) Učitelj z učenci ponovi novo besedišče. Vprašanja: • What time is it? • How do we say 3:00 in English? • How do we say 3:30 in English?



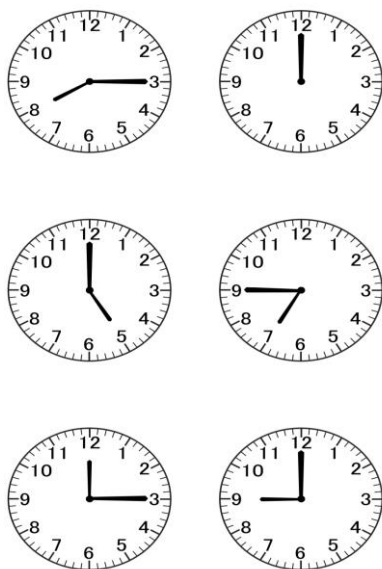
05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija -	Na podlagi opazovanja učencev med dejavnostmi smo ugotovili, da so se zastavljeni cilji začeli uresničevati. Učenci so pri dejavnostih na mreži uspešno povezovali digitalni zapis časa z analogno uro ter prepoznavali celo uro in pol ure. Pri delu z robotkom so načrtovali zaporedje ukazov in preverjali pravilnost poti, s čimer so razvijali logično razmišljanje in elemente računalniškega mišljenja. Najuspešnejši so bili pri prepoznavanju cele ure in pol ure ter pri sodelovanju v skupinskem delu. Nekaj več težav se je pojavilo pri prepoznavanju četrte ure in pri načrtovanju daljšega zaporedja ukazov za robotka. Pri angleškem delu so učenci uspešno ponavljali izraze za čas, nekoliko več podpore pa so potrebovali pri samostojni uporabi teh izrazov. Doseganje ciljev smo preverjali predvsem z opazovanjem učencev med dejavnostmi, z njihovimi ustnimi odgovori ter z uspešnostjo pri reševanju nalog na mreži in vodenju robotka do pravilne ure.
Refleksija z učečimi se -	Po koncu dejavnosti smo z učenci skupaj opravili kratek pogovor o njihovih izkušnjah. Učenci so povedali, da jim je bila dejavnost zelo všeč, predvsem delo z robotkom in gibanje po mreži. Nekateri so povedali: »Najbolj mi je bilo všeč, ko smo vozili robotka.« in »Zabavno je bilo iskati pravo uro.« Učenci so povedali, da so se naučili bolje brati uro in razlikovati med celo uro, pol uro in četrto uro. Nekateri so izpostavili, da so se naučili tudi nekaj novih angleških izrazov za čas. Pri delu so sodelovali v skupinah, kjer so si razdelili naloge, se med seboj dogovarjali in skupaj iskali rešitve. Učenci so povedali, da so se med dejavnostjo počutili dobro in da jim je bilo zanimivo reševati naloge na drugačen, bolj igriv način. Nekateri so predlagali, da bi naslednjič lahko imeli še več nalog z robotkom ali več različnih poti na mreži.
Strokovna refleksija	Na podlagi izvedbe ocenjujemo, da je bila dejavnost ustrezno načrtovana in primerna za starost učencev 3. razreda. Učenci so bili pri delu aktivni, motivirani in so z zanimanjem sodelovali pri dejavnostih na mreži ter pri delu z robotkom. Kot uspešno ocenjujemo povezovanje različnih področij (spoznavanje okolja, angleščina in računalniško mišljenje) ter uporabo konkretnih in



	gibalnih dejavnosti, ki so učencem omogočile lažje razumevanje časa. Dejavnosti smo prilagodili starosti in predznanju učencev z uporabo enostavnih navodil, vizualnih pripomočkov in dela v manjših skupinah, kjer so si učenci med seboj pomagali. Uporaba robotka in igre na mreži je učencem omogočila učenje skozi izkušnjo, sodelovanje in reševanje problemov. Izvedba dejavnosti predstavlja primer dobre prakse, saj spodbuja aktivno učenje, medpredmetno povezovanje in razvijanje računalniškega mišljenja. Nekaj težav se je pojavilo pri razumevanju četrte ure in pri načrtovanju daljšega zaporedja ukazov za robotka. V prihodnje bi lahko dejavnost dopolnili z dodatnimi primeri za utrjevanje četrte ure ter z več časa za vajo pri načrtovanju poti robotka.
--	--

Priloga 1



Priloga 2



08:15

11:00

19:45

12:15

Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: /

Starost: 8 let

Datum: 10.3.2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Delo z robotkom mTiny na mreži – iskanje ustrezne ure

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Učenec nalogo razdeli na več manjših korakov. Najprej poišče ustrezno uro na mreži, nato načrtuje pot robotka in šele nato postavi kartice z ukazi.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Hitro opazi ponavljajoče se premike robotka (npr. dva koraka naprej, zavoj) in jih uporabi tudi pri naslednjih nalogah.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Učenec se osredotoči na bistvene informacije, kot sta položaj robotka in cilj na mreži.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU



Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Samostojno načrtuje zaporedje ukazov in preveri pot robotka pred izvedbo.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Če robotek ne pride do pravilnega polja, učenec sam prepozna napako in popravi zaporedje kartic.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Učenec je med dejavnostjo zelo osredotočen in vztrajen tudi pri zahtevnejših nalogah..
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Dejavnost ga je zelo pritegnila in z zanimanjem je preizkušal različne poti robotka.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	V skupini aktivno sodeluje, predlaga rešitve in posluša ideje drugih.

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri Učenec je sošolcem razložil, kako lahko robotek pride do cilja po krajši poti.
---	---

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj izrazita komponenta RM je bilo načrtovanje algoritmov. Učenec naloge rešuje samostojno in potrebuje le minimalno podporo.
---	---

REFLEKSIJA

Učenec je pri dejavnosti pokazal dobro razvite sposobnosti načrtovanja in logičnega razmišljanja. Samostojno je načrtoval pot robotka in preverjal pravilnost zaporedja ukazov. Aktivno je sodeloval v skupini in pomagal tudi





drugim učencem pri razumevanju naloge. V prihodnje bi mu lahko ponudili zahtevnejše naloge z več koraki ali kompleksnejšimi potmi, saj je pokazal dobro razumevanje dejavnosti in veliko motivacije.

Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: /

Starost: 8 let

Datum: 10.3.2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Delo z robotkom mTiny na mreži – iskanje ustrezne ure

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Učenec nalogo razdeli na manjše korake ob pomoči učitelja ali sošolcev.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Opazi preproste ponovitve gibanja robotka, vendar jih ne uporabi vedno samostojno.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Večinoma se osredotoči na bistvene informacije, občasno potrebuje dodatno usmerjanje.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Skupaj s skupino načrtuje zaporedje ukazov.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Ob pomoči skupine prepozna napako in popravi zaporedje kartic.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Pri dejavnosti je večino časa osredotočen, ob težjih nalogah potrebuje spodbudo.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Delo z robotkom ga motivira in spodbuja k sodelovanju.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Dobro sodeluje v skupini in sprejema predloge drugih.

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri Učenec je potreboval dodatno pomoč pri prepoznavanju četrte ure.
---	---



4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice • Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? • Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? • Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj opazna komponenta RM je bila evalvacija. Učenec potrebuje še nekaj podpore pri samostojnem načrtovanju poti robotka.
---	---

REFLEKSIJA

Učenec je pri dejavnosti sodeloval in ob podpori skupine uspešno reševal naloge. Pri načrtovanju poti robotka je potreboval nekaj usmerjanja, vendar je ob pogovoru in sodelovanju z vrstniki razumel postopek. Dejavnost ga je motivirala za sodelovanje in preizkušanje različnih rešitev. V prihodnje bi bilo smiselno vključiti še več priložnosti za samostojno načrtovanje poti ter dodatne vaje za utrjevanje branja ure.

Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: /

Starost: 8 let

Datum: 10.3.2026



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPOORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU



Vrsta dejavnosti / igra / naloga: Delo z robotkom mTiny na mreži – iskanje ustrezne ure

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Učenec potrebuje pomoč pri razdelitvi naloge na manjše korake.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Težje opazi ponavljajoče se elemente pri premikanju robotka.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Pogosto potrebuje usmerjanje, da se osredotoči na bistvene informacije.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Pri načrtovanju zaporedja ukazov potrebuje pomoč učitelja ali sošolcev.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Ob pomoči prepozna napako in popravi postopek.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Na začetku dejavnosti je nekoliko zadržan, vendar ob podpori skupine postopoma sodeluje.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Robotek ga motivira in spodbuja k sodelovanju..
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Sodeluje predvsem ob spodbudi sošolcev..



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU



3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri Učenec je potreboval več pomoči pri branju časa na analogni uri.
4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj izrazita komponenta RM je bilo sodelovanje v skupini. Učenec potrebuje dodatno podporo pri načrtovanju korakov in razumevanju časa.

REFLEKSIJA

Učenec je pri dejavnosti potreboval več podpore pri razumevanju naloge in načrtovanju zaporedja korakov. Kljub začetni zadržanosti je ob pomoči vrstnikov postopoma sodeloval pri dejavnosti. Delo z robotkom ga je motiviralo in spodbudilo k večji aktivnosti. V prihodnje bi bilo smiselno načrtovati dejavnosti z manjšim številom korakov ter več vizualne podpore, da bi učenec lažje sledil nalogi in postopoma razvijal svoje strategije reševanja problemov.

